

기초의학종합평가 2교시 빈출유형 학습노트 (생화학)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별/계산 표 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · 등급 옆 괄호는 출제 연도

I. 에너지대사 — 매년 다수 출제

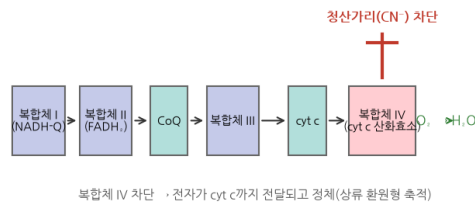
전자전달계와 그 억제제(CO·청산가리)

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 전자전달계는 미토콘드리아 속막에서 복합체 I(NADH)·II(숙신산/FADH₂)·III·IV를 거쳐 전자를 산소로 넘기고, 그 에너지로 양성자를 퍼내 ATP 합성효소가 ATP를 만든다.
- 일산화탄소·청산가리는 복합체 IV(시토크롬 c 산화효소)를 막아 세포호흡을 정지시키므로, 상류의 FMN·CoQ·시토크롬은 환원형으로 정체되고 복합체 II의 FAD는 상대적으로 산화형으로 남는다.
- 짜폴림제(2,4-DNP·UCP1)는 양성자를 새게 해 전자전달은 계속되나 ATP 대신 열이 난다.

표적	억제제/작용
복합체 I	로테논·아미탈
복합체 III	안티마이신 A
복합체 IV	청산가리·일산화탄소·아자이드
ATP 합성효소	올리고마이신
짜폴림(막 누출)	2,4-DNP·UCP1(열 발생)

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



▲ 전자전달계와 억제 지점

합정 — CO·청산가리를 복합체 I·III로 낚는다(정답은 복합체 IV). 짜폴림제는 전자전달을 "멈춘다"가 아니라 오히려 계속되며 열로 빠진다.

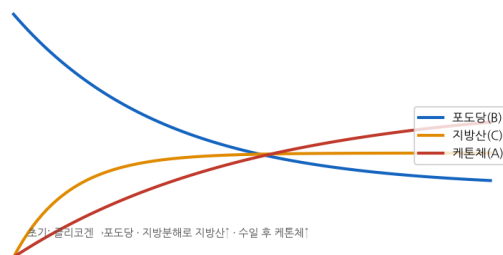
음식 연료대사와 케톤체

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 음식이 진행되면 간은 연료 공급 방식을 글리코겐 분해(수 시간) → 당신생(하루 안팎) → 케톤생성(수 일) 순으로 바꾼다.
- 지방조직에서 나온 지방산이 간에서 β-산화되어 생긴 아세틸CoA가 케톤체가 되고, 이 케톤체가 포도당을 아껴 뇌의 주 연료가 된다.
- 간은 케톤체를 만들지만 케톤체를 이용하는 효소(SCOT)가 없어 자기가 만든 케톤체는 쓰지 못하고 전량 말초로 보낸다.

시기	주 연료·공급
식후~수 시간	혈당·간 글리코겐 분해
하루 안팎	당신생(아미노산·젖산·글리세롤)
수 일 이상 금식	지방산·케톤체(뇌는 케톤체)

음식 시 혈중 연료 변화



▲ 음식 진행에 따른 연료 전환

합정 — 간이 케톤체를 "이용한다"고 낚는다(간은 SCOT가 없어 못 씬). 장기 금식의 뇌 주연료를 포도당으로 낚지만 케톤체다.

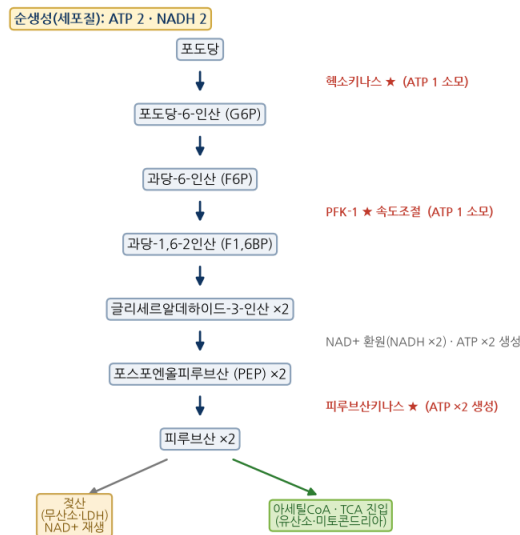
해당작용(Glycolysis) — 조절효소와 젖산·아세틸CoA 분기

★★★ 기본 필수 · 조절단계 빈출

- 해당작용은 세포질에서 포도당 1개를 피루브산 2개로 쪼개는 과정으로, 산소가 없어도 진행되어 순생성으로 ATP 2개·NADH 2개를 만든다.
- 되돌릴 수 없는 3개 조절단계는 헥소키나스(간에서는 글루코키나스), 포스포프룩토키나스-1(PFK-1), 피루브산키나스이며, 이 중 PFK-1이 전체 속도를 정하는 속도조절 효소다.
- PFK-1은 과당-2,6-2인산(F2,6BP)과 AMP로 활성화되고 ATP·시트르산으로 억제되어, 세포 에너지가 부족할 때 해당을 촉진하고 남을 때 멈춘다.
- 무산소 조건에서는 피루브산이 젖산탈수소효소로 젖산이 되어 NAD⁺를 재생(적혈구·격한 운동)하고, 유산소에서는 피루브산이 미토콘드리아로 들어가 아세틸CoA가 되어 TCA로 이어진다.
- 포도당 1개를 완전 산화하면 해당 + 피루브산 산화 + TCA + 전자전달계를 합쳐 최신 계산으로 약 30~32 ATP가 나온다.

비가역 단계	효소 / 조절
포도당 → G6P	헥소키나스(간·인슐린은 글루코키나스 유도)
F6P → F1,6BP	PFK-1(속도조절): F2,6BP·AMP 활성화 / ATP·시트르산 억제
PEP → 피루브산	피루브산키나스(F1,6BP가 전방활성화)

해당작용 — 3개 조절효소(★)와 피루브산 분기



▲ 해당작용 모식도 — 3개 조절효소(★)와 피루브산의 젖산/아세틸CoA 분기

합정 — 해당작용의 속도조절 효소를 헥소키나스로 낚는다(정답은 PFK-1). 무산소 해당에서 젖산을 만드는 목적을 "ATP 생산"으로 낚지만, 실제 목적은 NAD⁺ 재생이라 해당이 계속 돌 수 있게 하는 것이다.

TCA 회로 · 시트르산 셔틀 · 글루타민 유입

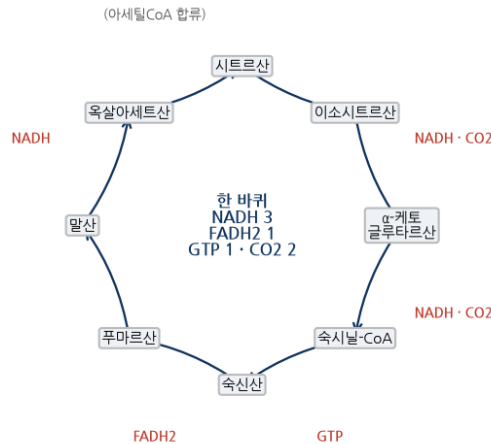
★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- TCA 회로는 미토콘드리아 기질에서 아세틸CoA(2C)가 옥살아세트산(4C)과 합쳐 시트르산(6C)이 되며 시작하고, 두 번의 탈탄산으로 CO₂ 2개를 내보내며 다시 옥살아세트산으로 돌아온다.
- 한 바퀴에 NADH 3·FADH₂ 1·GTP 1을 만들며(전자전달계까지 가면 약 10 ATP), GTP는 숙시닐CoA→숙신산 단계의 기질수준 인산화에서 나온다.
- 속도조절은 이소시트르산 탈수소효소(및 α-케토글루타르산 탈수소효소)가 많아, NADH·ATP가 많으면 억제되고 ADP·Ca²⁺가 많으면 촉진된다.
- 에너지가 남으면 시트르산이 세포질로 나가(시트르산 셔틀) 아세틸CoA를 내놓아 지방산 합성의 재료가 되고, 글루타민은 글루탐산을 거쳐 알파케토글루타르산으로 TCA를 보충(anaplerosis)한다(표지 글루타민은 α-케토글루타르산이 가장 먼저

표지됨).

항목	한 바퀴 산출
탈탄산(CO ₂)	2개 (이소시트르산-α-KG 단계)
환원조효소	NADH 3 · FADH ₂ 1
기질수준 인산화	GTP 1 (숙시닐CoA→숙신산)
전자전달 포함 ATP	약 10 ATP

TCA 회로 — 한 바퀴 에너지·CO₂ 산출



▲ TCA 회로 모식도 — 각 단계에서 나오는 NADH·FADH₂·GTP·CO₂

합정 — 속도조절 효소를 시트르산 합성효소로 낚는다(정답은 이소시트르산 탈수소효소). GTP 생성 단계를 다른 단계로 낚거나, 글루타민의 TCA 진입점을 시트르산-옥살아세트산으로 낚는다(정답은 α-케토글루타르산).

β-산화 ATP 계산

★★★ 3년(21·23·25)

- 지방산은 카르니틴 셔틀로 미토콘드리아에 들어가 β-산화된다. 탄소 2개씩 잘려 아세틸CoA가 되고 회마다 FADH₂ 1·NADH 1이 나온다.
- 탄소수 n인 포화지방산은 β-산화를 (n/2 - 1)회 하여 아세틸CoA n/2개를 만든다.
- 팔미트산(C16) 예: 7회 β-산화 → 아세틸CoA 8 + FADH₂ 7 + NADH 7. ATP = 8×10 + 7×1.5 + 7×2.5 - 2(활성화) = 108.

항목	값(팔미트산 C16)
β-산화 횟수	7회 (= 16/2 - 1)
생성물	아세틸CoA 8 · FADH ₂ 7 · NADH 7
ATP(P/O 최신)	8×10 + 7×1.5 + 7×2.5 - 2 = 108

합정 — 활성화에 쓴 ATP 2개(실제 2 고에너지결합)를 빼지 않거나, β-산화 횟수를 n/2로 낚는다(정답은 n/2 - 1).

운동 시 에너지원(크레아틴인산)

★★★ 3년(22·23·25)

- 운동 시간에 따라 주 연료가 바뀐다. 처음 수 초는 크레아틴인산이 ADP에 인산을 즉시 넘겨 ATP를 재생한다.
- 이후 격렬한 무산소 구간에서는 근 글리코겐의 무산소 해당(젖산 생성)이, 지속 운동에서는 지방산 산화가 주가 된다.

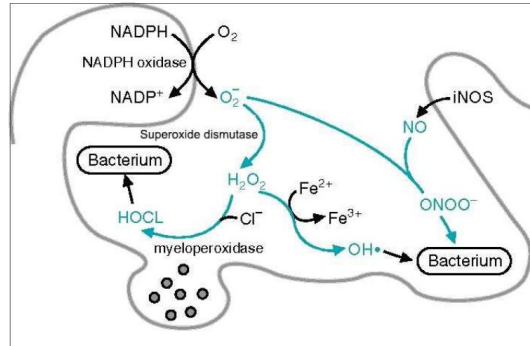
합정 — "역기들기 같은 초단기"의 즉시 공급원을 포도당·지방산으로 낚는다(정답은 크레아틴인산).

II. 산화스트레스 · 산소운반

글루타치온 · G6PD · 오탄당인산경로

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 오탄당인산경로(G6PD가 속도조절)는 NADPH를 만든다. NADPH는 산화된 글루타치온을 환원형으로 되돌려 세포를 활성산소로부터 지키고, 호중구의 산화폭발(NADPH 산화효소)에 쓰인다.
- G6PD가 결핍되면 NADPH가 부족해 환원글루타치온이 고갈되어, 잠두·감염·산화성 약물에서 용혈이 일어난다(하인츠소체).



▲ 호중구 산화폭발 — NADPH 산화효소 · 오탄당인산경로가 NADPH 공급 (2022 2교시)

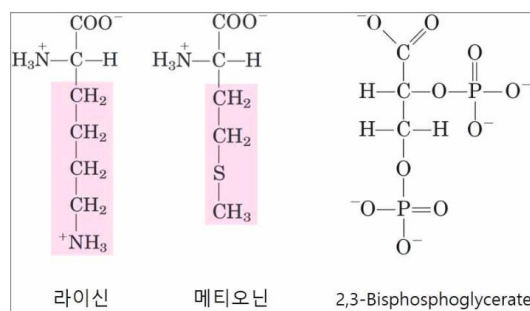
합정 — NADPH(합성·환원력)와 NADH(이화·ATP 생성)를 바꾼다. 글루타치온 재생에 쓰이는 것은 NADPH다.

산소운반 — 2,3-BPG · 미오글로빈

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 2,3-BPG는 헤모글로빈의 탈산소형에 결합해 산소친화도를 낮춰 해리곡선을 오른쪽으로 이동시키고 조직에 산소를 더 내준다(저산소·빈혈·고지대에서 증가).
- 2,3-BPG는 헤모글로빈 β사슬의 양전하 라이신과 염다리를 이루므로, 이 라이신이 전하 없는 메티오닌으로 바뀌면 2,3-BPG 결합이 약해져 오히려 산소친화도가 올라간다.
- 미오글로빈은 단량체라 협조성이 없어 산소분압에만 반응하는 쌍곡선을, 헤모글로빈은 사량체라 협조성·pH·2,3-BPG·CO2 영향을 받는 S자 곡선을 그린다.

구분	미오글로빈 vs 헤모글로빈
구조	단량체 / 사량체
곡선	쌍곡선(협조성 없음) / S자(협조성 있음)
조절인자	산소분압만 / pH·2,3-BPG·CO2도



▲ 라이신·메티오닌·2,3-BPG 구조 — 라이신 양전하가 2,3-BPG와 결합 (2022 2교시)

합정 — 2,3-BPG 증가를 "좌측이동·친화도 증가"로 낚는다(실제는 우측이동·친화도 감소). 협조성은 헤모글로빈에만 있다.

III. 아미노산 · 질소대사

요소회로 · 고암모니아혈증

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 요소회로는 미토콘드리아의 카바모일인산 합성효소 I(CPS-I)가 암모니아를 카바모일인산으로 바꾸며 시작되고, 이 효소는 N-아세틸글루탐산이 있어야 활성화된다(속도조절 단계).
- 아르지닌은 회로 중간체(오르니틴)를 보충하고 N-아세틸글루탐산 생성을 도와, 요소회로 효소결핍의 고암모니아혈증 치료에 쓰인다.
- 회로 순서: CPS-I → 오르니틴 → 시트룰린 → 아르지니노숙신산 → 아르지닌 → (아르지네이스) 요소 + 오르니틴.

합정 — CPS-I의 알로스테릭 활성인자를 시트룰린·cAMP로 낮춘다(정답은 N-아세틸글루탐산).

아미노산 pKa · 등전점 · 전기영동

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 등전점(pI)은 아미노산·단백질의 순전하가 0이 되는 pH이고, 그 pH에서는 전기장에서 이동하지 않는다.
- 2차원 전기영동은 1차원에서 등전점집중(pI 차이)으로, 2차원에서 SDS-PAGE(분자량 차이)로 단백질을 점으로 분리한다.
- 산성 아미노산(아스파르트산·글루탐산)은 겔사슬 카복실기 때문에 pKa가 낮고 pI도 낮다.

합정 — 2D 전기영동의 두 분리 기준을 "분자량 + 소수성"으로 낮춘다(정답은 등전점 + 분자량).

페닐케톤뇨증(PKU)

★★★ 3년(22·23·24)

- 페닐알라닌 수산화효소가 결핍되어 페닐알라닌이 축적(신경독성)되고 티로신이 부족해져 멜라닌·카테콜아민이 준다(밝은 피부).
- 이 효소가 만드는 산물은 티로신이며, 저페닐알라닌 식이로 관리하고 아스파탐(페닐알라닌 함유)은 금기다.

합정 — 결핍 효소의 산물을 페닐알라닌·멜라닌으로 낮춘다(직접 산물은 티로신).

통풍 · 요산(퓨린 분해)

★★★ 3년(21·23·25)

- 사람의 퓨린 분해 최종산물은 요산이며, 크산틴 → 요산 단계를 크산틴 산화효소가 담당한다(알로푸리놀이 억제).
- 요산나트륨 결정이 관절에 쌓이면 통풍이 되고, 결정은 편광에서 바늘 모양·음성 복굴절을 보인다.
- 레시-나이한증후군(HGPRT 결핍)은 퓨린 재활용이 안 돼 요산이 과다 생성된다.

합정 — 통풍 결정(요산염, 바늘·음성복굴절)과 가성통풍(칼슘피로인산, 마름모·양성복굴절)을 바꾼다.

IV. 지질 · 콜레스테롤

콜레스테롤 · 스타틴 · LCAT/HDL

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 콜레스테롤 합성의 속도조절 효소는 HMG-CoA 환원효소이고, 스타틴이 이를 억제하면 세포내 콜레스테롤이 줄어 간의 LDL 수용체가 늘어 혈중 LDL을 더 끌어들이는다.
- LCAT는 HDL에서 콜레스테롤을 에스터화해 HDL 중심으로 채워 넣어 말초 콜레스테롤을 간으로 되돌린다(역수송). LCAT 결핍이면 이 과정이 막힌다.
- 콜레스테롤은 스테로이드 고리 4개에 히드록실기와 겔사슬을 가진 양친매성 막 성분이자 스테로이드호르몬·담즙산·비타민 D의 전구체다.

합정 — 스타틴 투여 시 LDL 수용체가 "감소"한다고 낮춘다(실제는 증가). LCAT의 작용 부위를 LDL로 낮춘다(HDL이다).

지방산 — 합성·산화·명명

★★★ 3년(23·24·25)

- 지방산 합성은 세포질에서 NADPH를 써서 일어나고, 아세틸CoA 카복실화효소(ACC)가 속도조절(말로닐CoA 생성)을 한다. β -산화는 미토콘드리아에서 일어난다.
- 말로닐CoA는 카르니틴 셔틀(CPT-I)을 막아 지방산 합성과 산화가 동시에 일어나지 않게 한다.
- 사람이 못 만드는 필수지방산은 리놀레산(ω -6)· α -리놀렌산(ω -3)이다.

합정 — 합성(세포질·NADPH)과 산화(미토콘드리아·FADH₂/NADH)의 장소·조효소를 바꾼다.

V. 분자생물학 · 세포주기

RNA 간섭(siRNA · RISC)

★★★ 4년(21·22·23·24)

- siRNA는 RNA유도침묵복합체(RISC)에 실려 상보적 mRNA에 결합해 그 mRNA를 절단·분해함으로써 표적 단백질 발현을 억제한다.
- 파티시란처럼 특정 단백질(트랜스타이레틴) 발현을 낮추는 치료제로 쓰이며, 작용 단계는 전사·번역이 아니라 mRNA 분해다.

합정 — siRNA의 작용을 전사 억제·단백질 분해로 낚는다(정답은 mRNA 분해).

mRNA 가공(5' 캡 · 스플라이싱)

★★★ 3년(21·22·23)

- 진핵 mRNA는 5' 말단에 7-메틸구아노신 캡, 3' 말단에 폴리A 꼬리가 붙고 인트론이 잘려나가는 스플라이싱을 거친다.
- 인트론의 5' 말단은 거의 항상 GU, 3' 말단은 AG가 스플라이싱 신호이므로, 인트론 5' 공여부위 변이는 스플라이싱을 망가뜨린다.

합정 — 인트론 5' 공여부위(GU) 변이를 캡 형성·폴리A-RNA 편집 이상으로 낚는다(정답은 스플라이싱).

핵산 염기조성(Chargaff 법칙)

★★★ 3년(21·23·25)

- 이중가닥 DNA에서는 A = T, G = C이므로 퓨린 합(A+G)과 피리미딘 합(T+C)이 같다.
- 한 염기의 비율을 주면 상보 염기와 나머지를 계산할 수 있고, GC 함량이 높을수록 이중가닥이 안정하다(수소결합 3개).

합정 — 단일가닥 RNA·비상보 상황에 Chargaff 등식을 그대로 적용하도록 낚는다(A=T·G=C는 이중가닥 DNA 규칙).

세포주기 · 항암제 표적

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 세포주기는 G1 제한점에서 사이클린D-CDK4/6가 RB를 인산화해 E2F를 풀어 S기로 진입하며, p53은 손상 시 주기를 멈춘다.
- 항암제는 작용 시기가 다르다. S기는 5-FU·메토트렉세이트(항대사), M기는 빈크리스틴·파클리탁셀(방추사)이 표적한다.
- 유사분열 후기에는 후기촉진복합체(APC/C)가 세큐린을 분해해 자매염색분체를 분리한다.



▲ 유사분열 중기 — 염색체가 적도판에 정렬 (2022 2교시)

합정 — 5-FU·MTX(S기)와 빈크리스틴·탁센(M기)의 작용 시기를 바꾼다. 중기(적도판 정렬)와 후기(분리)를 혼동한다.

VI. 임상표지자 · 효소 · 신호

심근경색 표지자(트로포닌 · CK)

★★★ 3년(22·23·25)

- 심장트로포닌(cTnI·cTnT)은 심장에 특이적이고 손상 4~6시간 뒤 올라 3~10일 지속되어 심근경색 진단·경과 판정의 표준이다.
- CK-MB는 조기에 오르지만 빨리 정상화되어 재경색 판정에 유용하다. 젖산탈수소효소는 비특이적이며 늦게 오른다.

합정 — 오래 지속(수일)되는 특이 표지자를 CK-MB·LDH로 낚는다(정답은 트로포닌).

당화혈색소(HbA1c)

★★★ 3년(21·22·23)

- 당화혈색소는 포도당이 헤모글로빈에 비효소적으로 붙은 것으로, 적혈구 수명(약 120일)에 걸친 지난 2~3개월 평균 혈당을 반영한다.
- 조절 목표는 대개 6.5% 미만이며, 값이 높으면 그동안 혈당이 높았음을 뜻한다.

합정 — 당화를 "효소 반응"으로 낚거나, HbA1c를 순간 혈당·합병증 지표로 해석한다(평균 혈당 지표).

효소 억제 · 동역학(경쟁적 vs 비경쟁적)

★★★ 3년(22·23·25)

- 경쟁적 억제제는 활성부위를 두고 기질과 경쟁하므로 K_m 은 커지고 V_{max} 는 그대로이며, 기질 농도를 높이면 극복된다.
- 비경쟁적 억제제는 다른 부위에 결합해 V_{max} 를 낮추고 기질로 극복되지 않는다.
- K_m 은 반응속도가 최대의 절반이 되는 기질 농도로, 효소-기질 친화도가 높을수록 작다.

구분	K_m	V_{max}	기질로 극복
경쟁적 억제	증가	불변	가능
비경쟁적 억제	불변	감소	불가

합정 — 경쟁적($K_m \uparrow$ · V_{max} 유지)과 비경쟁적($V_{max} \downarrow$)의 지표를 바꾼다. "기질을 늘려 억제 완화"는 경쟁적 억제제다.

빈혈과 비타민(B12 · 철)

★★★ 3년(22·24·25)

- 비타민 B12는 위 내인자와 결합해 회장 끝에서 흡수되며, 위·회장 수술이나 악성빈혈로 부족하면 거대적혈모구빈혈과 신경증상(아탈수초성)이 생긴다.
- 철결핍빈혈은 소적혈구·저색소이며 페리틴·혈청철은 낮고 총철결합능(TIBC)·트랜스페린은 증가한다.

합정 — 철결핍에서 TIBC가 "감소"한다고 낡는다(실제는 증가). B12 결핍(신경증상 동반)과 엽산 결핍(신경증상 없음)을 혼동한다.

산화질소(NO) 신호

★★★ 3년(21·24·25)

- 산화질소는 NO 합성효소가 아르지닌을 NO와 시트룰린으로 바꿔 만들며, 반감기가 짧아 주변분비로 이웃 평활근에 작용한다.
- NO는 구아닐산고리화효소를 켜 cGMP를 올려 혈관을 확장하고, 나이트로글리세린은 몸속에서 NO를 내놓아 협심증에 쓰인다.

합정 — NO의 이차전령을 cAMP-IP3로 낡는다(정답은 cGMP). 전구 아미노산은 아르지닌이다.

시험 전략 TIP

- 에너지대사(전자전달·금식케톤·TCA· β 산화)는 매년 여러 문항이 나오므로 경로의 위치(세포질/미토콘드리아)와 조효소를 함께 외운다.
- "짝 바뀌치기" 함정이 많다 — $\text{NADPH} \leftrightarrow \text{NADH}$, 합성 $\leftrightarrow$ 산화, 경쟁적 $\leftrightarrow$ 비경쟁적, 2,3-BPG 좌 $\leftrightarrow$ 우 이동을 표로 대비한다.
- 계산 문제(β -산화 ATP, 등전점, Chargaff)는 공식과 예제 한 개를 손으로 풀어 두면 변형대도 풀린다.
- 임상 연결(심근경색=트로포닌, PKU=아스파탐 금기, G6PD=잠두 용혈, 통풍=요산)은 키워드 한 개로 답이 걸린다.
- 분자생물학은 "어느 단계"를 묻는다 — siRNA=mRNA 분해, 스플라이싱=인트론 GU-AG, 항암제 S기/M기를 구분한다.